

MAP4002 - Otimização Linear

L4: Lista de Exercícios nro. 4

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

Início em: 30 Novembro, 2025 - **Finalizado em:** 31 Janeiro, 2026

1. Considere o seguinte problema de programação linear

$$\begin{array}{ll}\text{maximizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b, \\ & x \geq 0\end{array}$$

tal que

$$c = (4, 6), \quad x = (x_1, x_2), \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{pmatrix} 11 \\ 27 \\ 90 \end{pmatrix}.$$

- (a) Converta o problema de maximização para um de minimização na forma padrão. Reapresente os vetores c , x e b , bem como a matriz A .
- (b) Utilize o método simplex para resolver o problema. Em cada iteração: (i) aponte a variável que entra, e aquela que sai da base pelo Teste da Razão; e (ii) apresente o novo tableau, indicando as operações elementares entre linhas efetuadas para obtê-lo.
- (c) Faça uma representação gráfica do problema em termos das variáveis originais x_1 e x_2 , indicando o caminho percorrido pelo algoritmo do método simplex.

Solução.

(a) O problema dado é

$$\begin{array}{ll}\text{maximizar} & c^\top x = 4x_1 + 6x_2 \\ \text{sujeito a} & \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 11, \\ x_1 + x_2 \leq 27, \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 90, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}\end{array}$$

A forma padrão de *minimização* é

$$\text{minimizar } \tilde{c}^\top x \quad \text{sujeito a } \tilde{A}x \geq \tilde{b}, \quad x \geq 0.$$

Como visto em [1], um problema de maximização é equivalente a um de minimização trocando o sinal da função objetivo então, para obter desigualdades do tipo $\geq$, multiplicamos as restrições por -1 . Logo,

$$\tilde{c} = -c = (-4, -6), \quad \tilde{A} = -A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}, \quad \tilde{b} = -b = \begin{pmatrix} -11 \\ -27 \\ -90 \end{pmatrix},$$

e o vetor de variáveis permanece

$$\tilde{x} = x = (x_1, x_2).$$

Portanto, o problema equivalente de minimização na forma padrão é

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} \quad (-4, -6)x \\ &\text{sujeito a} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} x \geq \begin{pmatrix} -11 \\ -27 \\ -90 \end{pmatrix}, \quad x \geq 0. \end{aligned}$$

- (b) Para aplicar o método simplex, trabalharemos com o problema de *maximização* original, introduzindo variáveis de folga $s_1, s_2, s_3 \geq 0$:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + s_1 = 11, \\ x_1 + x_2 + s_2 = 27, \\ 2x_1 + 5x_2 + s_3 = 90, \\ x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0, \end{cases} \quad \max z = 4x_1 + 6x_2.$$

A base inicial é $B_0 = \{s_1, s_2, s_3\}$, com solução básica viável $x_1 = x_2 = 0$, $s_1 = 11$, $s_2 = 27$, $s_3 = 90$.

Tableau inicial

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	4	6	0	0	0	0
s_1	-1	1	1	0	0	11
s_2	1	1	0	1	0	27
s_3	2	5	0	0	1	90

A linha z contém os custos reduzidos iniciais c_j . Como se trata de maximização, escolhemos como variável que *entra* na base aquela com maior coeficiente positivo em z :

$$c_{x_2} = 6 > 4 = c_{x_1}.$$

Logo, x_2 entra.

Pelo Teste da Razão (apenas nas linhas com coeficiente positivo na coluna x_2):

$$\frac{11}{1} = 11, \quad \frac{27}{1} = 27, \quad \frac{90}{5} = 18.$$

O menor quociente é 11, na linha de s_1 . Assim, s_1 *sai* da base e o pivô é o elemento $(s_1, x_2) = 1$.

Iteração 1: pivô em (s_1, x_2)

Fazendo-se as seguintes operações sobre as linhas, onde L_k refere-se à k -ésima linha, (depois de normalizar a linha de s_1 pelo pivô 1):

$$\begin{aligned} L_0 &\leftarrow L_0 - 6L_1, \\ L_2 &\leftarrow L_2 - L_1, \\ L_3 &\leftarrow L_3 - 5L_1. \end{aligned}$$

Novo tableau:

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	10	0	-6	0	0	-66
x_2	-1	1	1	0	0	11
s_2	2	0	-1	1	0	16
s_3	7	0	-5	0	1	35

A nova base é $B_1 = \{x_2, s_2, s_3\}$, com solução básica

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 11, \quad s_2 = 16, \quad s_3 = 35, \quad z = 66.$$

Ainda há coeficiente positivo em z (na coluna de x_1 , com valor 10), logo não estamos no ótimo. A variável que entra é x_1 .

Teste da Razão na coluna de x_1 (apenas onde o coeficiente é positivo):

$$\frac{16}{2} = 8 \quad (\text{linha } s_2), \quad \frac{35}{7} = 5 \quad (\text{linha } s_3).$$

O menor quociente é 5; assim s_3 sai da base e o pivô é o elemento $(s_3, x_1) = 7$.

Iteração 2: pivô em (s_3, x_1)

Primeiro normalizamos a linha de s_3 :

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{7}L_3.$$

Em seguida, zeramos a coluna x_1 nas demais linhas com as seguintes operações sobre as linhas:

$$L_0 \leftarrow L_0 - 10L_3,$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_3,$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3.$$

Novo tableau:

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	0	0	$\frac{8}{7}$	0	$-\frac{10}{7}$	-116
x_2	0	1	$\frac{2}{7}$	0	$\frac{1}{7}$	16
s_2	0	0	$\frac{3}{7}$	1	$-\frac{2}{7}$	6
x_1	1	0	$-\frac{5}{7}$	0	$\frac{1}{7}$	5

Agora a base é $B_2 = \{x_2, s_2, x_1\}$, com solução básica

$$x_1 = 5, \quad x_2 = 16, \quad s_2 = 6, \quad s_1 = s_3 = 0, \quad z = 116.$$

Na linha z ainda há coeficiente positivo, agora na coluna de s_1 ($8/7 > 0$); logo o ótimo ainda não foi alcançado. A variável que entra é s_1 .

Teste da Razão na coluna s_1 (coeficientes positivos em x_2 e s_2):

$$\frac{16}{2/7} = 56, \quad \frac{6}{3/7} = 14.$$

O menor quociente é 14, na linha de s_2 , portanto s_2 sai da base; o pivô é $(s_2, s_1) = 3/7$.

Iteração 3: pivô em (s_2, s_1)

Primeiro normalizamos a linha de s_2 :

$$L_3 \leftarrow \frac{7}{3}L_3.$$

Depois zeramos a coluna s_1 nas demais linhas com as seguintes operações sobre as linhas:

$$\begin{aligned} L_0 &\leftarrow L_0 - \frac{8}{7}L_3, \\ L_1 &\leftarrow L_1 - \frac{2}{7}L_3, \\ L_4 &\leftarrow L_4 + \frac{5}{7}L_3. \end{aligned}$$

Novo tableau:

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	0	0	0	$-\frac{8}{3}$	$-\frac{2}{3}$	-132
x_2	0	1	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	12
s_1	0	0	1	$-\frac{5}{3}$	$-\frac{2}{3}$	14
x_1	1	0	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{3}$	15

Agora a base é $B_3 = \{x_2, s_1, x_1\}$. Todos os coeficientes da linha z são *não positivos* (os custos reduzidos das variáveis não básicas s_2, s_3 são negativos), o que caracteriza solução ótima para o problema de maximização.

A solução ótima é, portanto,

$$x_1^* = 15, \quad x_2^* = 12,$$

e a variável de folga s_1 vale 14 (as demais folgas são nulas). O valor ótimo da função objetivo é

$$z^* = 4x_1^* + 6x_2^* = 4 \cdot 15 + 6 \cdot 12 = 60 + 72 = 132.$$

(c) A região factível é dada por

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 11, \\ x_1 + x_2 \leq 27, \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 90, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{cases}$$

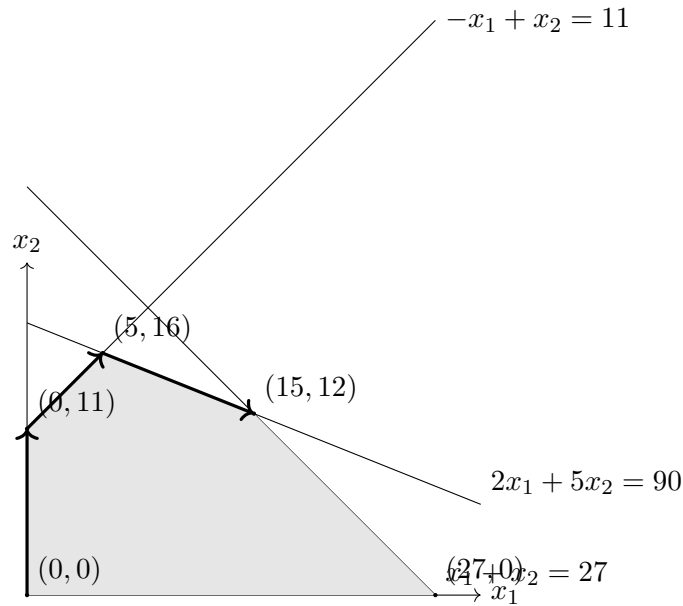
Os vértices relevantes (interseções das retas e dos eixos) são

$$(0, 0), (0, 11), (5, 16), (15, 12), (27, 0).$$

O caminho percorrido pelo método simplex nas iterações acima é:

$$(0, 0) \longrightarrow (0, 11) \longrightarrow (5, 16) \longrightarrow (15, 12).$$

Uma representação gráfica em L^AT_EX/TikZ é, por exemplo:



O ponto $(15, 12)$ é o vértice da região factível onde a função objetivo $4x_1 + 6x_2$ atinge o valor máximo 132, coerente com a solução obtida pelo método simplex.

2. Considere o problema de programação linear

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && c^\top x \\ &\text{sujeito a} && Ax \leq b, \\ &&& x \geq 0, \end{aligned}$$

onde c é um vetor não-nulo. Suponha que o ponto x^0 é tal que $Ax^0 < b$ e $x^0 > 0$. Prove que x^0 não pode ser solução ótima.

Solução.

Como c é não-nulo, existe pelo menos um índice $j \in \{1, \dots, n\}$ tal que $c_j \neq 0$.

Pelo fato de $Ax^0 < b$ e $x^0 > 0$, existe uma *folga estrita* em todas as restrições e em todas as variáveis. Considerando os vetores de folga

$$s := b - Ax^0 \in \mathbb{R}^m, \quad s > 0,$$

e

$$x^0 \in \mathbb{R}^n, \quad x^0 > 0.$$

Considere o vetor direção $d \in \mathbb{R}^n$ dado por

$$d := \begin{cases} -e_j, & \text{se } c_j > 0, \\ e_j, & \text{se } c_j < 0, \end{cases}$$

onde e_j é o j -ésimo vetor da base. Então temos que:

$$c^\top d = \begin{cases} -c_j < 0, & \text{se } c_j > 0, \\ c_j < 0, & \text{se } c_j < 0, \end{cases}$$

isto é, sempre vale $c^\top d < 0$.

Neste caso, precisamos mostrar que é possível dar um passo pequeno a partir de x^0 na direção d permanecendo factível. Para $\varepsilon > 0$, vamos definir:

$$x(\varepsilon) := x^0 + \varepsilon d.$$

Primeiro, garantimos $x(\varepsilon) \geq 0$. Como d altera apenas a componente j por ± 1 , temos

$$x_i(\varepsilon) = x_i^0 \quad (i \neq j), \quad x_j(\varepsilon) = x_j^0 \pm \varepsilon.$$

Então, precisamos escolher

$$0 < \varepsilon \leq x_j^0,$$

para garantir que $x_j(\varepsilon) \geq 0$ e, portanto, $x(\varepsilon) \geq 0$.

Agora, garantimos $Ax(\varepsilon) \leq b$. Note que

$$Ax(\varepsilon) = A(x^0 + \varepsilon d) = Ax^0 + \varepsilon Ad.$$

Como $s = b - Ax^0 > 0$, para cada restrição i podemos impor

$$Ax_i^0 + \varepsilon(Ad)_i \leq b_i \quad \Longleftrightarrow \quad \varepsilon(Ad)_i \leq s_i.$$

Se $(Ad)_i \leq 0$, a desigualdade vale automaticamente para qualquer $\varepsilon > 0$.

Se $(Ad)_i > 0$, basta impor

$$0 < \varepsilon \leq \frac{s_i}{(Ad)_i}.$$

Portanto, definindo ε como

$$0 < \varepsilon \leq \bar{\varepsilon} := \min \left\{ x_j^0, \min_{i: (Ad)_i > 0} \frac{s_i}{(Ad)_i} \right\},$$

obtemos simultaneamente $x(\varepsilon) \geq 0$ e $Ax(\varepsilon) \leq b$, ou seja, $x(\varepsilon)$ é factível.

Por fim, avaliando a função objetivo,

$$c^\top x(\varepsilon) = c^\top (x^0 + \varepsilon d) = c^\top x^0 + \varepsilon c^\top d.$$

Como $c^\top d < 0$ e $\varepsilon > 0$, segue que

$$c^\top x(\varepsilon) < c^\top x^0.$$

Assim, como visto em [1], item 3.1, se existe um ponto factível $x(\varepsilon)$ com valor objetivo estritamente menor do que o de x^0 , isso contradiz a otimalidade de x^0 no problema de minimização.

Concluimos que x^0 não pode ser solução ótima.

3. Considere o problema de programação linear

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && 4x_2 + 15x_3 \\ &\text{sujeito a} && x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 1, \\ &&& -2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3, \\ &&& x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Resolva o problema acima pelo método simplex.

Solução. O problema dado está na forma

$$\min\{c^\top x : Ax \geq b, x \geq 0\}, \quad c = (0, 4, 15), \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Como as restrições são do tipo “ $\geq$ ”, é conveniente aplicar o simplex ao **dual**, que cai diretamente na forma padrão de maximização com “ $\leq$ ” e folgas.

(1) Problema dual. O dual de $\min\{c^\top x : Ax \geq b, x \geq 0\}$ é

$$\max\{b^\top y : A^\top y \leq c, y \geq 0\}.$$

Logo, o dual seria:

$$\begin{aligned} &\text{maximizar} && y_1 + 3y_2 \\ &\text{sujeito a} && y_1 - 2y_2 \leq 0, \\ & && -2y_1 + y_2 \leq 4, \\ & && 5y_1 + 3y_2 \leq 15, \\ & && y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Introduzindo variáveis de folga $s_1, s_2, s_3 \geq 0$:

$$\begin{cases} y_1 - 2y_2 + s_1 = 0, \\ -2y_1 + y_2 + s_2 = 4, \\ 5y_1 + 3y_2 + s_3 = 15, \end{cases} \quad \max z = y_1 + 3y_2.$$

A base inicial é $\{s_1, s_2, s_3\}$, com solução básica viável $y_1 = y_2 = 0$, $s_1 = 0$, $s_2 = 4$, $s_3 = 15$.

(2) Tableau inicial (simplex primal). Usaremos o tableau na forma $z + \sum_j a_{0j}v_j = \text{RHS}$:

	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	-1	-3	0	0	0	0
s_1	1	-2	1	0	0	0
s_2	-2	1	0	1	0	4
s_3	5	3	0	0	1	15

Como há coeficientes negativos na linha z , não estamos no ótimo. Escolhemos a variável que *entra* pela mais negativa: y_2 (coeficiente -3).

Iteração 1: entra y_2 , sai s_2 . Aplicando o Teste da razão (coluna y_2 ; considerar apenas coeficientes positivos), temos:

$$\frac{4}{1} = 4 \quad (\text{linha } s_2), \quad \frac{15}{3} = 5 \quad (\text{linha } s_3).$$

Logo, s_2 sai e o pivô é o elemento $(s_2, y_2) = 1$.

Fazendo-se as seguintes operações sobre as linhas, onde L_k refere-se à k -ésima linha:

$$L_0 \leftarrow L_0 + 3L_2, \quad L_1 \leftarrow L_1 + 2L_2, \quad L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2.$$

Obtemos então o novo tableau:

	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	-7	0	0	3	0	12
s_1	-3	0	1	2	0	8
y_2	-2	1	0	1	0	4
s_3	11	0	0	-3	1	3

Ainda há coeficiente negativo em z (na coluna y_1), então y_1 entra.

Iteração 2: entra y_1 , sai s_3 . Agora, aplicando-se o Teste da razão (coluna y_1 , apenas coeficientes positivos): apenas a linha s_3 tem coeficiente positivo (11), então

$$\frac{3}{11} \Rightarrow s_3 \text{ sai.}$$

Novo Pivô: $(s_3, y_1) = 11$.

Fazendo-se as seguintes operações sobre as linhas:

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{11}L_3, \quad L_0 \leftarrow L_0 + 7L_3, \quad L_1 \leftarrow L_1 + 3L_3, \quad L_2 \leftarrow L_2 + 2L_3.$$

Novo tableau:

	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	0	0	0	$\frac{12}{11}$	$\frac{7}{11}$	$\frac{153}{11}$
s_1	0	0	1	$\frac{13}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{97}{11}$
y_2	0	1	0	$\frac{5}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{50}{11}$
y_1	1	0	0	$-\frac{3}{11}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{3}{11}$

Agora todos os coeficientes na linha z são ≥ 0 , portanto a solução é ótima para o dual:

$$y_1^* = \frac{3}{11}, \quad y_2^* = \frac{50}{11}, \quad z^* = \frac{153}{11}.$$

(3) Recuperando a solução primal (complementaridade).

Aqui, fazemos uso dos **4.3 Teorema da Dualidade (Dualidade Fraca)** e **4.4 Teorema da Dualidade (Dualidade Forte)**, em [1], pp.146 e pp.148, respectivamente.

As restrições do dual correspondem às variáveis x_1, x_2, x_3 do primal:

$$\begin{aligned} y_1 - 2y_2 &\leq 0 && \text{(associada a } x_1), \\ -2y_1 + y_2 &\leq 4 && \text{(associada a } x_2), \\ 5y_1 + 3y_2 &\leq 15 && \text{(associada a } x_3). \end{aligned}$$

No ótimo dual,

$$y_1^* - 2y_2^* = \frac{3}{11} - \frac{100}{11} = -\frac{97}{11} < 0,$$

isto é, a primeira restrição é *fraca*; pelo Teorema 4.3, segue que

$$x_1^* = 0.$$

As outras duas restrições do dual são ativas:

$$-2y_1^* + y_2^* = 4, \quad 5y_1^* + 3y_2^* = 15,$$

logo x_2^* e x_3^* podem ser positivos.

Como $y_1^* > 0$ e $y_2^* > 0$, as duas restrições do primal devem ser ativas:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 1, \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 3. \end{cases}$$

Com $x_1^* = 0$, obtemos

$$\begin{cases} -2x_2 + 5x_3 = 1, \\ x_2 + 3x_3 = 3, \end{cases} \Rightarrow x_3^* = \frac{7}{11}, \quad x_2^* = \frac{12}{11}.$$

Portanto,

$$x^* = \left(0, \frac{12}{11}, \frac{7}{11}\right), \quad c^\top x^* = 4 \cdot \frac{12}{11} + 15 \cdot \frac{7}{11} = \frac{48}{11} + \frac{105}{11} = \frac{153}{11}.$$

Como $c^\top x^* = b^\top y^*$, pelo Teorema 4.4, a solução é ótima.

Referências

- [1] D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Massachusetts Institute of Technology, 1998. ISBN 978-1-886529-19-9.